Fiche 2

Mesures de tendance centrale

Énoncés complets

Badr ABOUFARASSE, PhD

1. Applications fondamentales

Maîtriser les définitions et les calculs essentiels du cours.

Application du cours 25 min

Exercice 1 – Choisir et calculer la bonne mesure de centre

1. Les paniers de six clients valent : $18, 20, 20, 22, 25, 95$ euros. Calculer le mode, la médiane et la moyenne arithmétique. Quelle mesure décrit le mieux un client typique ? Pourquoi la moyenne reste-t-elle utile ?
2. Trois notes sont 14, 11 et 16, pondérées respectivement par 30%, 30% et 40%. Calculer la moyenne pondérée.
3. Un chiffre d'affaires évolue de $+5\%$, -2% puis $+12\%$. Calculer le taux annuel moyen approprié.
4. Un véhicule parcourt 120 km à 60 km/h puis 120 km à 90 km/h. Calculer la vitesse moyenne appropriée.

Application du cours 10 min

Exercice 3 – Quel indicateur utiliser ?

Pour chacune des situations suivantes, choisir l'indicateur le plus pertinent et justifier en une phrase :

1. catégorie de produit la plus vendue ;
2. salaire typique dans une entreprise avec quelques dirigeants très rémunérés ;
3. prix moyen lorsque les quantités achetées diffèrent fortement ;
4. taux de croissance moyen sur plusieurs années ;
5. vitesse moyenne sur des distances égales ;
6. centre d'une distribution numérique à peu près symétrique sans valeur extrême.

Application du cours 15 min

Complément 1 — Centre robuste et performance de livraison

Les temps de livraison (minutes) de 12 commandes sont : 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 65.

1. Calculez le mode, la médiane et la moyenne.
2. Recalculez la moyenne sans la livraison de 65 minutes.
3. Recommandez l'indicateur principal d'un tableau de bord client et justifiez.

Comparez les indicateurs avec et sans l'observation inhabituelle ; ne la supprimez pas sans justification.

2. Préparation aux évaluations

Résoudre des exercices de contrôle continu et de partiel en autonomie.

Préparation CC / partiel 30 min

Exercice 2 – Distribution groupée

Classe	$[10, 14[$	$[14, 18[$	$[18, 26[$	$[26, 30[$	$[30, 35[$	$[35, 40[$	$[40, 45[$	$[45, 50[$	$[50, 55[$
n_i	4	12	32	32	60	35	25	5	5

1. Identifier la classe modale en tenant compte des amplitudes.
2. Calculer la médiane par interpolation linéaire.
3. Calculer Q_1 et Q_3 par interpolation.
4. Calculer la moyenne approchée à l'aide des centres de classes.
5. Déterminer le prix maximal tel qu'environ 60% des clients puissent payer au moins ce prix.

Préparation CC / partiel 20 min

Complément 2 — Cas intégré : choisir la mesure centrale

Un distributeur présente trois situations :

Question	Données
Panier moyen	120 paniers, total de 3 600 €
Croissance annuelle typique	+12 %, −8 %, +15 %, +5 %
Vitesse moyenne	Deux trajets égaux de 90 km à 60 puis 90 km/h

1. Choisissez et calculez la moyenne appropriée pour chaque ligne.
2. Expliquez pourquoi la moyenne arithmétique ne convient pas partout.
3. Rédigez une courte conclusion managériale.

Associez total additif, facteurs composés et vitesses sur distances égales aux moyennes arithmétique, géométrique et harmonique.